ÜNİTE

3

Döngüler

- Döngü Nedir?
- Akış Şemasında Döngü
- C Dilinde Döngüler
- Sınav Tipi: Kodun Çıktısını Bulma

Bazı işlerin tekrar tekrar yapılması gerekir: 1'den 100'e kadar sayıları toplamak, bir sayının 10. kuvvetini almak gibi. Aynı adımı 100 kez yazmak yerine döngü kullanılır.

3.1 Döngü Nedir?

Döngü

Bir komutun ya da komut kümesinin, belirlenen şart sağlandığı sürece tekrar tekrar çalıştırılmasıdır. Şart yanlış olunca döngüden çıkılır.

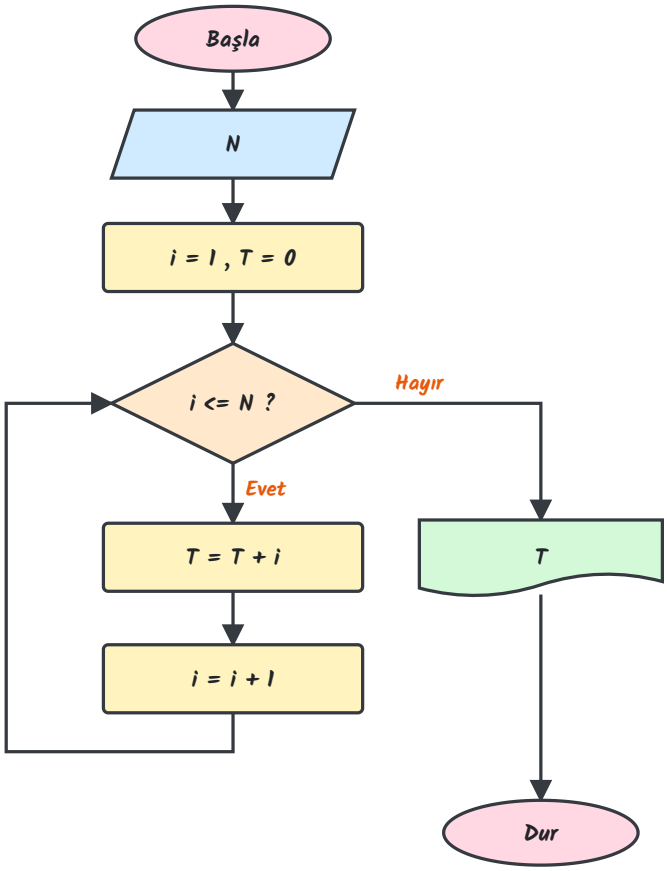
Kavram	Görevi	Örnek
Sayaç	Döngünün kaç kez döndüğünü sayar; her turda 1 artar.	i = i + 1
Toplam değişkeni	Değerleri biriktirir; başlangıç değeri 0 verilir.	T = T + i
Çarpım değişkeni	Değerleri çarparak biriktirir; başlangıç değeri 1 verilir.	S = S * X
Döngü şartı	Döngünün devam edip etmeyeceğine karar verir.	i <= N

Sınavda dikkat

Toplam değişkenine başlangıçta 0, çarpım değişkenine 1 verilir. Çarpıma 0 verilirse sonuç hep 0 çıkar; bu sık yapılan bir hatadır.

3.2 Akış Şemasında Döngü

Örnek 1 · 1'den N'e kadar sayıların toplamı

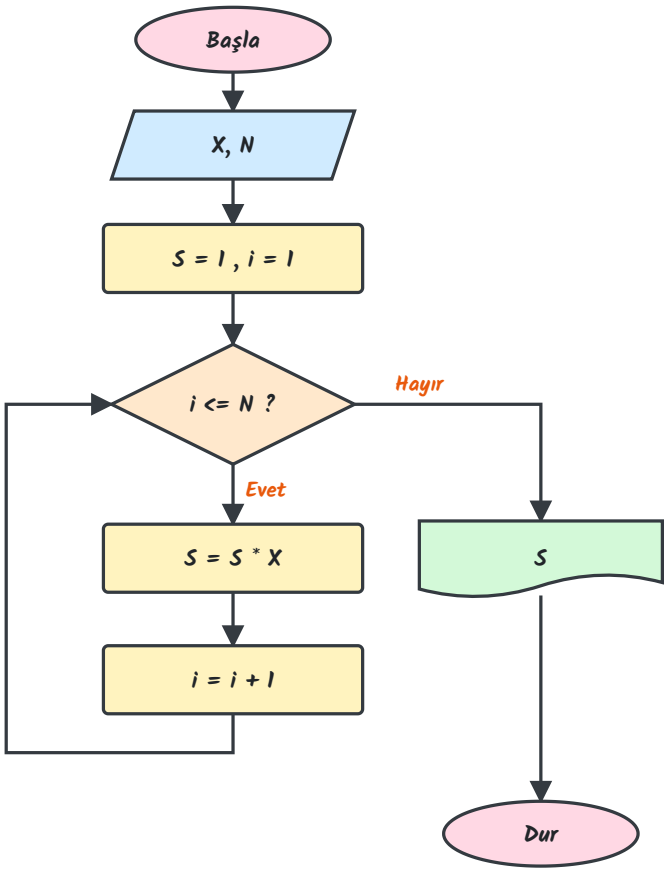


Karar kutusunun Evet kolu işlemleri yapıp tekrar karar kutusuna döner (geri dönen ok döngüyü oluşturur). Şart yanlış olunca Hayır koluyla döngüden çıkılır ve sonuç yazılır.

İzleme tablosu (N = 4)

Tur	i	i <= 4 ?	T = T + i
1	1	Evet	0 + 1 = 1
2	2	Evet	1 + 2 = 3
3	3	Evet	3 + 3 = 6
4	4	Evet	6 + 4 = 10
–	5	Hayır	Döngü biter, ekrana 10

Örnek 2 · Üs alma: X^N



Tur	i	S = S * X (X = 2, N = 3)
başlangıç	–	S = 1
1	1	1 · 2 = 2
2	2	2 · 2 = 4
3	3	4 · 2 = 8
–	4 (4 <= 3 değil)	Ekrana 8 (2^3)

3.3 C Dilinde Döngüler

C dilinde en çok kullanılan iki döngü for ve while'dır. İkisi de yukarıdaki akış şemasının aynısını yapar.

for döngüsü

Genel yazılış

```
for (başlangıç; şart; artış)
{
    tekrarlanacak komutlar;
}
```

for ile 1+2+3+4+5

```
1   #include <stdio.h>
2   main()
3   {
4       int i, toplam = 0;
5       for (i = 1; i <= 5; i++)
6       {
7           toplam = toplam + i;
8       }
9       printf("Toplam = %d", toplam);
10  }
```

Ekran çıktısı

```
Toplam = 15
```

Bölüm	Anlamı
i = 1	Sayaç 1'den başlar (bir kez çalışır)
i <= 5	Şart doğru olduğu sürece döngü devam eder
i++	Her turun sonunda i bir artar (i = i + 1 ile aynı)

while döngüsü

while ile aynı toplam

```
1   #include <stdio.h>
2   main()
3   {
4       int i = 1, toplam = 0;
5       while (i <= 5)
6       {
7           toplam = toplam + i;
8           i++;
9       }
10      printf("Toplam = %d", toplam);
11  }
```

Ekran çıktısı

```
Toplam = 15
```

Sınavda dikkat

while döngüsünde sayacı artırmayı (i++) unutursanız şart hep doğru kalır ve döngü hiç bitmez (sonsuz döngü).

3.4 Sınav Tipi: Kodun Çıktısını Bulma

Hoca söyledi

Vizede basit bir döngü kodu verilip ekrana yazılacak sonucun sorulacağı söylendi (örneğin üs alma ya da toplama yapan kod). Çözerken mutlaka izleme tablosu yapın: her turda değişkenlerin değerini yazın.

Örnek 1 · Üs alma kodu

us.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int x = 2, n = 4, sonuc = 1, i;
    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
        sonuc = sonuc * x;
    }
    printf("%d uzeri %d = %d", x, n,
sonuc);
}
```

Ekran çıktısı

```
2 uzeri 4 = 16
```

i	sonuc = sonuc * x
başlangıç	1
1	1·2 = 2
2	2·2 = 4
3	4·2 = 8
4	8·2 = 16
5 (5 <= 4 değil)	döngü biter → 16

Örnek 2 · Döngü içinde yazdırma

kare.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int i;
    for (i = 1; i <= 4; i++)
    {
        printf("%d ", i * i);
    }
}
```

Ekran çıktısı

```
1 4 9 16
```

printf döngünün içinde olduğu için her turda bir kez çalışır: 1·1, 2·2, 3·3, 4·4.

Örnek 3 · İkişer artan sayaç

cift.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int i, t = 0;
    for (i = 2; i <= 10; i = i + 2)
    {
        t = t + i;
    }
    printf("%d", t);
}
```

Ekran çıktısı

```
30
```

i = i + 2 olduğu için i sırasıyla 2, 4, 6, 8, 10 değerlerini alır: 2+4+6+8+10 = 30.

3.5 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. Bir komutun belirlenen şart sağlandığı sürece tekrar çalıştırılmasına ne denir?

A) Kütüphane B) Atama C) Karar
D) Döngü E) Değişken

2. Toplam biriktiren bir değişkene başlangıçta hangi değer verilir?

A) 1 B) 0 C) -1
D) 10 E) Değer verilmez

3. Çarpım biriktiren bir değişkene (üs alma) başlangıçta hangi değer verilmelidir?

A) 2 B) X C) N
D) 0 E) 1

4. `for (i = 1; i <= 5; i++)` döngüsü kaç kez döner?

A) Sonsuz B) 4 C) 5
D) 6 E) 1

5. `i++` ifadesinin anlamı nedir?

A) i = i + 1 B) i = i - 1 C) i = 0
D) i = i + i E) i = i * 2

6. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```c
int s = 1, i;
for (i = 1; i <= 3; i++)
    s = s * 3;
printf("%d", s);
```

A) 81 B) 6 C) 9
D) 27 E) 3

7. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```c
int t = 0, i;
for (i = 1; i <= 4; i++)
    t = t + i * 2;
printf("%d", t);
```

A) 10 **B)** 20 **C)** 8

D) 16 **E)** 24

8. while döngüsünde sayacın artırılması unutulursa ne olur?

A) Program hızlanır **B)** Sonuç 0 çıkar **C)** Derleyici düzeltir

D) Döngü hiç çalışmaz **E)** Sonsuz döngü oluşur

B. Klasik sorular

1. Aşağıdaki kodun ekran çıktısını izleme tablosu yaparak bulunuz.

```c
int i = 10, t = 0;
while (i > 0)
{
    t = t + i;
    i = i - 3;
}
printf("%d", t);
```

2. 1'den N'e kadar olan sayıların toplamını bulan algoritmanın akış şemasını çiziniz.

3. X ve N girilen bir programda X^N değerini döngüyle hesaplayan C kodunu yazınız.

4. 1'den 10'a kadar olan çift sayıların toplamını ekrana yazan C programını yazınız.

3. ünite · Cevap Anahtarı

1. D · **2.** B · **3.** E · **4.** C · **5.** A · **6.** D · **7.** B · **8.** E

3. 0 verilirse sonuç hep 0 çıkar.

4. i: 1,2,3,4,5

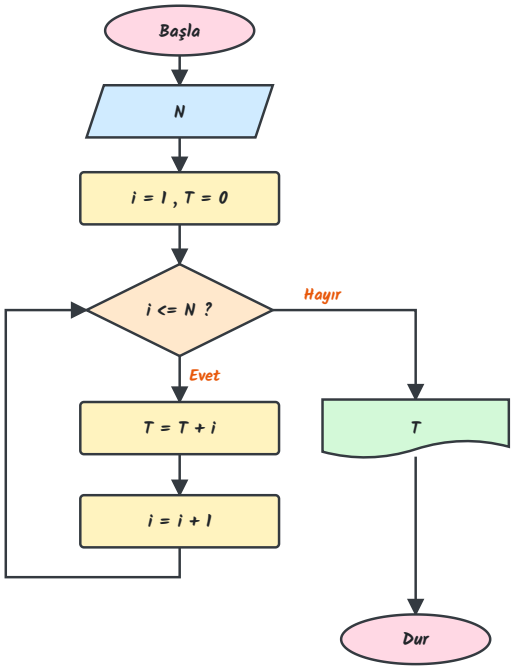
6. 1·3·3·3 = 27 (3^3).

7. 2+4+6+8 = 20.

Klasik soruların çözümleri

1. i: 10 → 7 → 4 → 1 → −2 (dur). t = 10+7+4+1 = 22.

2.



1. Başla
2. N'yi gir
3. i = 1, T = 0
4. i <= N değilse 7. adıma git
5. T = T + i
6. i = i + 1, 4. adıma dön
7. T'yi yaz
8. Dur

N = 4 için: T = 1 → 3 → 6 → 10. Döngüde ok *karar sembolüne geri döner*.

3.

```c
int x, n, s = 1, i;
scanf("%d %d", &x, &n);
for (i = 1; i <= n; i++)
    s = s * x;
printf("%d", s);
```

4.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int i, t = 0;
    for (i = 2; i <= 10; i = i + 2)
    {
        t = t + i;
    }
    printf("%d", t);
}
```

Ekran çıktısı: 30